

- P.1:** a) (10p)[10'] Explique dos métodos para evitar los mínimos locales en el entrenamiento de una red neuronal.
b) (10p)[5'] ¿Por qué el exceso de parámetros libres favorece el sobre-entrenamiento?
c) (5p)[5'] ¿Para qué se utilizan los métodos de validación cruzada?
 $\Sigma \triangleright$ **(25p)[20']**
- P.2:** a) (5p)[6'] ¿Qué es un clasificador de Bayes? Defina y explique.
b) (10p)[12'] ¿En qué casos se pueden fijar en 1 todas las varianzas de una red neuronal con funciones de base radial? Explique además por qué se espera que la red pueda modelar la frontera de decisión correctamente.
c) (10p)[9'] Defina el gradiente de error local instantáneo y describa cuál es su importancia en el algoritmo de retropropagación.
 $\Sigma \triangleright$ **(25p)[27']**
- P.3:** a) (5p)[5'] ¿Cuál es la función principal del ordenamiento topológico en un mapa autoorganizativo?
b) (10p)[10'] Desarrolle el algoritmo de entrenamiento para una red de Hopfield y explique por qué se considera que es un aprendizaje Hebbiano.
c) (5p)[8'] Describa el método de retropropagación a través del tiempo para redes totalmente recurrentes.
 $\Sigma \triangleright$ **(20p)[23']**
- P.4:** a) (5p)[3'] ¿Cuál regla de inferencia se aplica en un sistema experto? Defina y ejemplifique.
b) (5p)[8'] Defina matemáticamente y grafique un ejemplo de las operaciones de suma disyuntiva y diferencia de conjuntos borrosos.
c) (5p)[5'] Defina entropía borrosa y ejemplifique con casos reales.
 $\Sigma \triangleright$ **(15p)[16']**
- P.5:** Proponga un método para detectar de forma automática nuevas comunidades de usuarios en facebook, solamente a partir de la información disponible en el perfil de cada usuario.
 $\Sigma \triangleright$ **(15p)[30']**

Observaciones:

- La duración máxima del examen es de 2:00 hs.
- Procure responder brevemente y sólo lo que se pregunta, se evaluará la capacidad de síntesis. Utilice algoritmos y expresiones matemáticas siempre que sea posible.
- Comience cada tema en una nueva hoja, es decir, comience una hoja con 1.a), 2.a), 3.a), etc.
- Escriba claramente su nombre y apellido en cada hoja. Numérelas de la siguiente manera: [N° de hoja / N° total de hojas]
- Evite molestar a sus compañeros: ponga su teléfono **celular en silencio**.